



# PROYECTO DE REDES

LUCÍA CASTRILLO SÁNCHEZ  
LUCÍA CID VARELA  
HÉCTOR COSTA PORTAS  
HUGO MERA TATO

---

# Contenidos

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>             | <b>II</b> |
| <b>2</b> | <b>Primer contacto</b>          | <b>II</b> |
| 2.1      | Configuración de DHCP . . . . . | II        |
| 2.2      | Configuración de OSPF . . . . . | II        |
| 2.3      | Configuración de NAT . . . . .  | II        |

---

# 1 Introducción

Este documento esta dedicado al registro de progreso para el proyecto de la asignatura de *Arquitectura y Tecnología de Redes*. La intención es mantener una memoria escrita que informe acerca de todos los procesos realizados para llegar a la maqueta final.

## 2 Primer contacto

Para empezar, se nos solicita la creación de una maqueta básica en GNS3, que consiste en una estructura con redundancia básica sobre un ISP con tres bucles de abonado.

Las tareas a completar son:

- Elaboración de la topología básica
- Configuración de las IPs necesarias para la conectividad
- Implementación de protocolos de red
  - DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)
  - OSPF (*Open-Shortest Path First*)
  - NAT (*Network Address Translation*)

### 2.1 Configuración de DHCP

```
R1#  
# _
```

### 2.2 Configuración de OSPF

```
R1(config)# router ospf <ospf_process_number>  
R1(config)# network <interface_IP> <wildcard> area <area_number>  
R1(config)#
```

El *wildcard* no es más que el inverso en bits del prefijo de red, es decir, a nivel intuitivo la línea

```
10.0.0.0 0.0.0.3 // Esto devuelve las direcciones 10.0.0.0-10.0.0.3
```

es equivalente a

```
10.0.0.0 255.255.255.252 // Esto también devuelve las direcciones 10.0.0.0-10.0.0.3
```

en cuanto a las direcciones a las que se refieren.

Puede que llame la atención el hecho de que lo que se configure sean las interfaces del router y no el router en sí. Sin embargo, esto tiene sentido práctico, pues permite que escojamos ciertas interfaces para formar parte de un área u otra y así poder segmentar debidamente las redes. Asimismo, facilita la coexistencia de interfaces OSPF con otras de otros IGPs.

Para comprobar el correcto funcionamiento de OSPF:

```
R1(config)# show ip ospf neighbor //Vemos si se ha establecido un vecindario OSPF  
R1(config)# show ip route //Comprobamos que haya rutas creadas por OSPF
```

### 2.3 Configuración de NAT